Experimento 6
Circuitos Combinacionais: Codificador e Decodificador

Grupo B2 - Turma T2
Allan Victor Almeida Faria, 261010546
Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217
Danilo Alves Ribeiro, 242003754

[1]Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
22 de outubro de 2026

allanvictor.almeida@gmail.com, caiocesar20032003@gmail.com, daniloalvesjob@gmail.com

Abstract. *Write a short summary of the report here. It should be written in a way that summarizes what the experiment was and the main results.*

Resumo. *Escreva aqui um pequeno resumo do relatório. Deve ser escrito de maneira que se entenda de forma resumida o que foi o experimento e os resultados principais.*

1. Introdução

Em sistemas digitais, o processamento interno de informações é realizado predominantemente no sistema binário devido à simplicidade e confiabilidade dos circuitos eletrônicos de dois níveis de tensão. No entanto, na interação com o usuário e equipamentos de entrada/saída, a representação numérica predominantemente utilizada é a decimal. Para realizar a conversão entre esses domínios, utilizam-se circuitos combinacionais especializados denominados codificadores e decodificadores [Wakerly 1990].

Um *codificador* é um circuito combinacional que recebe um conjunto de linhas de entrada (onde apenas uma linha é ativada por vez) e produz um código binário correspondente nas saídas. De forma inversa, um *decodificador* recebe um código binário e ativa a única linha de saída associada àquela combinação. Dentre os códigos binários, o código de Gray destaca-se por alterar apenas um bit entre estados consecutivos, minimizando erros em sistemas de medição e contagem. Durante o projeto desses circuitos, a utilização de condições optativas (*don't care*) permite simplificar significativamente as expressões booleanas resultantes.

Neste experimento, foram projetados, minimizados e sintetizados em FPGA um codificador de decimal para código de Gray e um decodificador de código de Gray para decimal. As funções booleanas foram otimizadas e os circuitos foram desenhados e validados no software Quartus-II por meio de simulações funcional e temporal, culminando na implementação física no kit de desenvolvimento FPGA DE2-70.

1.1. Objetivos

Os principais objetivos deste experimento consistem em:

- Projetar um codificador de decimal para código de Gray e um decodificador de código de Gray para decimal, aplicando técnicas de minimização booleana com condições optativas (*don't care*);
- Elaborar os diagramas esquemáticos no ambiente Quartus-II e realizar as simulações funcional e temporal para verificação do comportamento lógico;
- Sintetizar e validar o funcionamento dos circuitos no kit de desenvolvimento FPGA DE2-70.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Software Quartus-II versão 13.0 SP1;
- Kit de desenvolvimento em FPGA DE2-70 Intel;
- Cabo de programação USB-Blaster.

2. Procedimentos e Resultados

Deve conter a descrição completa de cada item solicitado no experimento, como foram realizados, problemas encontrados e resultados obtidos (esperados ou não). Deve conter figuras, fotos, gráficos, tabelas e links clicáveis para os vídeos solicitados.

2.1. Multiplexador de 4 entradas

Descrever o experimento realizado. Sempre que colocar uma figura, deve-se explicar o que o leitor deve ver, ou uma análise logo após a figura.



Figura 1. Exemplo de como colocar a legenda em uma figura.

A Figura 1 apresenta um exemplo de como usar e citar uma figura. Sempre comente cada figura no texto.

Aqui temos um exemplo de como citar uma URL na bibliografia.

Aqui temos um exemplo de como criar um hiperlink. Veja neste link um exemplo de vídeo publicado. Ao contrário do vídeo deste exemplo, sempre inicie o vídeo apresentando o grupo (nome e semestre), narrando o que é o experimento, os objetivos e descreva o que está sendo feito no vídeo.

Sempre identifique no site do vídeo:

- o experimento: Experimento 7;
- o semestre: 2022/1;
- a disciplina: CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos;
- a universidade: Universidade de Brasília (UnB);
- o grupo: Grupo G37;
- os nomes dos componentes do grupo.

Desta forma se facilita uma busca pelo vídeo. É apresentado acima como fazer uma listagem não numerada.

2.2. Demultiplexador

Este é outro item do experimento. Aqui temos um exemplo de como construir e citar uma tabela, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Exemplo de como construir uma tabela.

	Fase 1			Fase 2			
Experimento	n_g	n_l	n_t	n_g	n_l	n_t	$t(s)$
1 bit full adder	8.16	3.8	47.6	5.03	3.0	25.93	99.13
2 bits full adder	18.06	5.16	107.13	11.06	4.9	60.06	709.56
2 bits multiplier	14.2	4.03	74.33	7.7	2.2	37.53	357.76
7 segment decoder	47.53	5.83	270.46	32.86	5.0	176.4	740.63
Karnaugh 1 bit full adder	19.0	6.0	102.0	5.03	3.0	24.8	130.73

Aqui devemos colocar uma apresentação e análise da tabela, explicando ao leitor o que se pretende mostrar. A Tabela 1 mostra os tempos de propagação dos diferentes circuitos testados.

As equações devem fazer parte do texto, como

$$Y = AB + \bar{B}\bar{A} \tag{1}$$

onde A e B são as variáveis de entrada. Y a variável de saída. Podemos citar como Equação 1.

Em cada item, após a apresentação dos resultados obtidos, sempre faça uma análise crítica desses resultados.

Dica: Use pesquisa na Internet para tirar as dúvidas sobre edição em LaTeX.

3. Conclusões

Concluir o relatório explanando rapidamente o que foi feito e os resultados obtidos, sempre correlacionando com os objetivos do experimento apresentados na Seção 1.1.

Referências

[Wakerly 1990] Wakerly, J. F. (1990). *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition.

Auto-Avaliação

1. c
2. c
3. c
4. b
5. c
6. e
7. b
8. f